

上机作业：QR 分解求解线性方程组与最小二乘问题

1 算法说明

本次实验编写了基于 Householder 变换的 QR 分解通用子程序。教材算法 3.2.1 对向量 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 构造

$$H = I - \beta vv^T,$$

使得 Hx 的后 $n-1$ 个分量为零。程序采用教材中的稳定写法：先令

$$\sigma = x_2^2 + \dots + x_n^2, \quad \alpha = \sqrt{x_1^2 + \sigma},$$

再按 x_1 的符号选择 v_1 ，避免两个接近数直接相减造成有效数字损失。随后按算法 3.3.1 逐列对 $A(j:m, j:n)$ 作变换

$$A(j:m, j:n) \leftarrow A(j:m, j:n) - \beta v(v^T A(j:m, j:n)).$$

分解后若 A 为方阵，则由

$$Ax = b, \quad A = QR$$

得到

$$Rx = Q^T b.$$

若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 $m > n$ ，则线性最小二乘问题

$$\min_x \|Ax - b\|_2$$

化为

$$R_{1:n, 1:n} x = (Q^T b)_{1:n}.$$

程序文件 `hw4.py` 中的 `qr_solve` 用于方程组，`qr_least_squares` 用于最小二乘，`solve_by_qr` 则按矩阵形状自动选择对应过程。

2 第一章三个线性方程组的 QR 求解

第一章上机题中的三个方程组分别为：

- 84 阶非对称三对角方程组，主对角元为 6，次下对角元为 8，次上对角元为 1，右端项为 $(7, 15, \dots, 15, 14)^T$ ，精确解为全 1 向量；
- 100 阶对称正定三对角方程组，主对角元为 10，上、下次对角元为 1。右端项沿用前面作业的随机种子 42 生成；
- 40 阶 Hilbert 方程组， $a_{ij} = 1/(i+j-1)$ ， $b_i = \sum_{j=1}^{40} 1/(i+j-1)$ ，精确解为全 1 向量。

表中误差为 $\|\hat{x} - x_*\|_\infty$ ，残量为 $\|b - A\hat{x}\|_\infty$ 。100 阶随机方程组没有显式精确解，因此以双精度 `numpy.linalg.solve` 的结果作为比较基准。

方程组	方法	$\ r\ _\infty$	$\ \hat{x} - x_*\ _\infty$	状态
84 阶三对角	Householder QR	6.04×10^{-14}	2.92×10^{-1}	可解
84 阶三对角	Gauss 无主元	5.96×10^{-8}	5.37×10^8	严重失真
84 阶三对角	Gauss 列主元	1.78×10^{-15}	2.80×10^{-6}	稳定
100 阶三对角	Householder QR	4.44×10^{-16}	4.16×10^{-17}	稳定
100 阶三对角	Gauss 无主元	1.11×10^{-16}	2.08×10^{-17}	稳定
100 阶三对角	Gauss 列主元	1.11×10^{-16}	2.08×10^{-17}	稳定
100 阶三对角	Cholesky	3.33×10^{-16}	2.78×10^{-17}	稳定
100 阶三对角	LDL ^T	2.22×10^{-16}	1.39×10^{-17}	稳定
40 阶 Hilbert	Householder QR	5.33×10^{-15}	9.74×10^1	前向误差大
40 阶 Hilbert	Gauss 无主元	2.44×10^{-15}	1.36×10^2	前向误差大
40 阶 Hilbert	Gauss 列主元	2.66×10^{-15}	1.69×10^2	前向误差大
40 阶 Hilbert	Cholesky	—	—	出现非正主元
40 阶 Hilbert	LDL ^T	—	—	出现非正主元

从比较可见，84 阶三对角矩阵在双精度下条件数约为 2.95×10^{16} ，是高度病态问题。无主元 Gauss 消去中乘子反复放大舍入误差，最终给出完全错误的解；列主元 Gauss 利用换行控制乘子，在该特殊方程组上表现最好。Householder QR 的正交变换使残量保持在 10^{-14} 量级，但由于该矩阵的数值秩已经接近双精度极限，前向误差仍明显大于列主元 Gauss。

100 阶对称正定三对角问题条件数约为 1.50，各种方法都能得到接近机器精度的结果。对这类问题，Cholesky 和 LDL^T 能利用对称正定结构，运算量和存储量均优于一般 QR；QR 的优势主要在于正交变换带来的稳定性和对最小二乘问题的通用性。

40 阶 Hilbert 矩阵条件数约为 9.87×10^{18} ，残量很小并不代表解准确。QR、Gauss 方法的残量都在 10^{-15} 左右，但前向误差达到 10^2 量级；Cholesky 和 LDL^T 在浮点运算中出现非正主元。这说明病态矩阵的精确求解不能仅依赖双精度直接法，必要时应使用高精度运算或正则化。

3 表 3.2 数据的二次最小二乘拟合

设

$$y = at^2 + bt + c.$$

由表 3.2 构造设计矩阵

$$A = \begin{bmatrix} t_1^2 & t_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ t_7^2 & t_7 & 1 \end{bmatrix}.$$

用 QR 最小二乘子程序求得

$$(a, b, c)^T = (1.000000, 1.000000, 1.000000)^T,$$

残量二范数为

$$\|A(a, b, c)^T - y\|_2 = 1.51 \times 10^{-15}.$$

因此拟合多项式为

$$y = t^2 + t + 1.$$

表 3.2 的七个数据点恰好落在该二次多项式上，残量仅为舍入误差。

4 房产估价线性模型的最小二乘结果

将表 3.3 的 28 个房价作为向量 y ，将表 3.4 的 11 个变量加上一列常数项构成矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,11} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{28,1} & a_{28,2} & \cdots & a_{28,11} \end{bmatrix}.$$

令参数向量为

$$c = (c_0, c_1, \dots, c_{11})^T,$$

则模型为

$$y \approx c_0 + c_1 a_1 + c_2 a_2 + \cdots + c_{11} a_{11}.$$

QR 最小二乘计算得到的参数如下：

参数	数值	参数	数值
c_0	2.310490	c_6	-0.880710
c_1	0.722168	c_7	-0.577300
c_2	9.485986	c_8	-0.076947
c_3	0.139318	c_9	1.015991
c_4	13.738963	c_{10}	1.358896
c_5	1.989140	c_{11}	2.894569

即

$$\begin{aligned} \hat{y} = & 2.310490 + 0.722168a_1 + 9.485986a_2 + 0.139318a_3 + 13.738963a_4 \\ & + 1.989140a_5 - 0.880710a_6 - 0.577300a_7 - 0.076947a_8 \\ & + 1.015991a_9 + 1.358896a_{10} + 2.894569a_{11}. \end{aligned}$$

该最小二乘问题中矩阵秩为 12，二范数条件数约为 5.72×10^2 ，残量为

$$\|Ac - y\|_2 = 1.630089 \times 10^1, \quad \|Ac - y\|_\infty = 7.043962.$$

与 Hilbert 方程组相比，该设计矩阵并不严重病态，因此 Householder QR 可以稳定地给出模型参数。

5 结论

Householder QR 的核心优点是使用正交变换，通常不会像无主元消去那样直接放大误差，因此尤其适合最小二乘问题。对良态方程组，QR、Gauss、Cholesky 和 LDL^T 都能得到高精度结果；对对称正定问题，平方根类方法更节省计算量。对病态问题，QR 能保持较小残量，但前向误差仍受条件数控制，不能把病态问题变成良态问题。实际计算中应同时考察残量、前向误差或条件数，而不能只看方程是否被“近似满足”。